

3つの山頂 (Triple Peaks)

コルディジェラ・オリエンタル山脈はボリビアに広がる山脈であり、アンデス山脈の中に位置する。

この山脈は 0 から $N - 1$ までの番号が付けられた N 個の山頂の列で構成されている。山頂 i ($0 \leq i < N$) の **高さ** は $H[i]$ であり、それぞれ 1 以上 $N - 1$ 以下の整数である。

$0 \leq i < j < N$ を満たす任意の 2 つの山頂 i と山頂 j について、それらの間の **距離** を $d(i, j) = j - i$ として定める。

古代インカの伝説によると、 3 つの山頂の高さがそれらのペアごとの距離に **順序を無視して一致する** とき、それらの山頂からなる 3 つ組は **神話的** である。

形式的には、添字の 3 つ組 (i, j, k) は、以下の条件を満たすならば神話的である。

- $0 \leq i < j < k < N$ を満たす。
- 高さの 3 つ組 $(H[i], H[j], H[k])$ はペアごとの距離の 3 つ組 $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ に順序を無視して一致する。例えば、添字 $0, 1, 2$ に関して、ペアごとの距離の 3 つ組は $(1, 2, 1)$ である。
したがって、高さの 3 つ組 $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ は全てペアごとの距離の 3 つ組に一致する。しかし、 $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ はペアごとの距離の 3 つ組に一致しない。

この問題は **パート I** と **パート II** の 2 つのパートからなり、それぞれの小課題は **パート I** か **パート II** のいずれか 1 つに含まれている。あなたは好きな順番で小課題を解くことができる。特に、あなたは **パート II** に取り組む前に **パート I** を全て解く **必要はない**。

パート I

山脈の説明が与えられる。あなたの課題は神話的な 3 つ組の個数を数えることである。

実装の詳細

あなたは以下の関数を実装する必要がある。

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : 長さ N の配列であり、それぞれの山頂の高さを表す。
- この関数は各テストケースにおいてちょうど一度だけ呼び出される。

この関数は山脈が含む神話的な 3 つ組の個数を表す 1 つの整数 T を返す必要がある。

制約

- $3 \leq N \leq 200\,000$.
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ ($0 \leq i < N$).

小課題

パート I は合計 70 点である.

小課題	得点	追加の制約
1	8	$N \leq 100$.
2	6	$H[i] \leq 10$ ($0 \leq i < N$).
3	10	$N \leq 2000$.
4	11	山頂の高さは非減少である. すなわち, $H[i - 1] \leq H[i]$ ($1 \leq i < N$) である.
5	16	$N \leq 50\,000$.
6	19	追加の制約はない.

例

次の呼び出しを考える.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

この例では山脈は 3 つの神話的な 3 つ組を含む:

- 添字の 3 つ組 $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ について, 高さの 3 つ組 $(1, 3, 2)$ はペアごとの距離の 3 つ組 $(2, 3, 1)$ に順序を無視して一致する.
- 添字の 3 つ組 $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ について, 高さの 3 つ組 $(4, 3, 1)$ はペアごとの距離の 3 つ組 $(1, 4, 3)$ に順序を無視して一致する.
- 添字の 3 つ組 $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ について, 高さの 3 つ組 $(3, 2, 1)$ はペアごとの距離の 3 つ組 $(1, 3, 2)$ に順序を無視して一致する.

したがって, この関数は 3 を返さなければならない.

高さの 3 つ組 $(4, 4, 2)$ がペアごとの距離の 3 つ組 $(2, 4, 2)$ に一致しないため, 添字の 3 つ組 $(0, 2, 4)$ は神話的でないことに注意せよ.

パート II

あなたの課題は多くの神話的な 3 つ組を含む山脈を構築することである。このパートは **部分点** を持つ 6 つの **出力のみ (Output Only)** の小課題からなる。

それぞれの小課題では、2 つの正の整数 M と K が与えられる。あなたは M 個 **以下** の山頂からなる山脈を構築する必要がある。もしあなたの解答が K 個 **以上** の神話的な 3 つ組を含んでいるならば、あなたは小課題に対して満点を獲得する。そうでない場合、あなたの得点はあなたの解答が含む神話的な 3 つ組の個数に比例する。

あなたの解答は正当な山脈を成さなければならないことに注意せよ。具体的には、あなたの解答が N 個の山頂を含むとする。（ N は $3 \leq N \leq M$ を満たす必要がある。）このとき、山頂 i ($0 \leq i < N$) の高さ $H[i]$ は、1 以上 $N - 1$ 以下の整数である必要がある。

実装の詳細

あなたの解答を提出するための方法は 2 つあり、それぞれの小課題に対してどちらを使用しても良い：

- 出力ファイル
- 関数呼び出し

出力ファイル を介してあなたの解答を提出するには、以下の形式に従ったテキストファイルを作り、提出する必要がある。

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

関数呼び出し を介してあなたの解答を提出するには、以下の関数を実装する必要がある。

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : 山頂の数の最大値。
- K : 要求される神話的な 3 つ組の個数。
- この関数は各テストケースにおいてちょうど 1 度だけ呼び出される。

この関数はそれぞれの山頂の高さを表す長さ N の配列 H を返す必要がある。

小課題と採点基準

パート II は合計 30 点である。それぞれの小課題について、 M と K の値は固定され、次の表に示されている：

小課題	得点	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

それぞれの小課題に対して，もしあなたの解答が正当な山脈を成していない場合，あなたの得点は 0 点となる（CMS では `Output isn't correct` と表示される）．

そうでない場合，あなたの解答が含む神話的な 3 つ組の個数を T とする．このとき，その小課題に対するあなたの得点は以下の通りである：

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

採点プログラムのサンプル

パート I とパート II は同じ採点プログラムのサンプルを使用する．2 つのパートの区別は入力の 1 行目によって行われる．

パート I の入力形式：

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

パート I の出力形式：

```
T
```

パート II の入力形式：

```
2
M K
```

パート II の出力形式：

```
N  
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

パート II において採点プログラムのサンプルの出力は提出に用いる出力ファイルの形式に従っていることに注意せよ。